

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 08. Интегрируемость ограниченных измеримых функций. Характеристические функции конечномерных распределений

Источники: Ширяев 1, гл. II, §§6,12; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

Если $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ - пространство конечной меры, то всякая ограниченная измеримая функция интегрируема:

$$|f| \leq M, \quad \mu(\Omega) < \infty \implies \int_{\Omega} |f| d\mu \leq M\mu(\Omega) < \infty.$$

В вероятностном пространстве это означает: всякая ограниченная случайная величина имеет конечное математическое ожидание.

Характеристическая функция распределения - это его преобразование Фурье. Для случайного вектора $X = (X_1, \dots, X_n)$:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle} = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle t, x \rangle} P_X(dx), \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

Она всегда существует, потому что

$$|e^{i\langle t, X \rangle}| = 1.$$

Для случайного процесса конечномерные характеристические функции - это характеристические функции векторов

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}).$$

Они однозначно задают соответствующие конечномерные распределения.

2. Полный ответ

2.1. Введение: основные идеи билета

В билете соединяются две идеи. Первая относится к интегралу Лебега: на пространстве конечной меры ограниченность и измеримость автоматически дают интегрируемость. Вторая относится к распределениям: характеристическая функция кодирует распределение как преобразование Фурье и поэтому удобна для работы с суммами, предельными теоремами и конечномерными распределениями случайных процессов.

2.2. Интегрируемость ограниченных измеримых функций

Пусть задано пространство с мерой

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mu).$$

Функция $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ или $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ называется интегрируемой, если

$$\int_{\Omega} |f| d\mu < \infty.$$

Для комплексной функции $f = u + iv$ условие $\int |f| d\mu < \infty$ эквивалентно интегрируемости действительной и мнимой частей: $u, v \in L^1(\mu)$.

Если f измерима и ограничена, то существует $M < \infty$ такое, что

$$|f(\omega)| \leq M$$

для всех ω или хотя бы почти всюду. Тогда

$$\int_{\Omega} |f| d\mu \leq \int_{\Omega} M d\mu = M\mu(\Omega).$$

Если $\mu(\Omega) < \infty$, правая часть конечна, значит $f \in L^1(\mu)$. В вероятности $\mu = P$ и $P(\Omega) = 1$, поэтому оценка принимает особенно простой вид:

$$\mathbb{E}|X| \leq M.$$

Главное ограничение этой теоремы: мера должна быть конечной. На бесконечной мере утверждение неверно. Например, функция $f(x) \equiv 1$ ограничена и измерима на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$, но

$$\int_{\mathbb{R}} 1 d\lambda = \infty.$$

2.3. Определение характеристической функции случайной величины и вектора

Теперь перейдем к характеристическим функциям. Пусть X - случайная величина с распределением P_X на $\mathbb{R}$. Ее характеристическая функция:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX} = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} P_X(dx), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Если распределение задается функцией распределения F_X , то пишут также

$$\varphi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} dF_X(x).$$

Если есть плотность p_X , то

$$\varphi_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} p_X(x) dx.$$

Для случайного вектора $X = (X_1, \dots, X_n)$ характеристическая функция задается формулой

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E} e^{i\langle t, X \rangle} = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle t, x \rangle} P_X(dx), \quad t = (t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n,$$

где

$$\langle t, x \rangle = t_1 x_1 + \dots + t_n x_n.$$

Эта величина всегда корректно определена: случайная величина $e^{i\langle t, X \rangle}$ комплекснозначна, измерима и ограничена по модулю единицей. Поэтому она интегрируема на вероятностном пространстве. Это важное преимущество характеристических функций перед производящими функциями моментов: моментная производящая функция $\mathbb{E} e^{tX}$ может не существовать, а характеристическая функция существует всегда.

2.4. Характеристические функции конечномерных распределений процесса

Для случайного процесса $(X_s)_{s \in T}$ конечномерное распределение задается выбором конечного набора моментов времени

$$s_1, \dots, s_n \in T$$

и законом случайного вектора

$$(X_{s_1}, \dots, X_{s_n}).$$

Его характеристическая функция:

$$\varphi_{s_1, \dots, s_n}(u_1, \dots, u_n) = \mathbb{E} \exp \left(i \sum_{k=1}^n u_k X_{s_k} \right).$$

Именно такие функции называются характеристическими функциями конечномерных распределений процесса. Если знать их для всех конечных наборов индексов, то знать все конечномерные распределения. В дальнейшем это нужно для задания случайных процессов, гауссовских последовательностей, стационарности и предельных теорем.

2.5. Основные свойства и непрерывность

Основные свойства характеристической функции следуют из простых свойств комплексной экспоненты и интеграла Лебега.

Во-первых,

$$\varphi_X(0) = \mathbb{E} 1 = 1.$$

Во-вторых,

$$|\varphi_X(t)| = |\mathbb{E} e^{i\langle t, X \rangle}| \leq \mathbb{E} |e^{i\langle t, X \rangle}| = 1.$$

В-третьих,

$$\varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}.$$

В частности, для одномерной случайной величины с симметричным относительно нуля распределением характеристическая функция действительна:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E} \cos(tX).$$

В-четвертых, характеристическая функция равномерно непрерывна. Для одномерного случая:

$$|\varphi(t+h) - \varphi(t)| = |\mathbb{E}(e^{itX}(e^{ihX} - 1))| \leq \mathbb{E}|e^{ihX} - 1|.$$

При $h \rightarrow 0$ подынтегральное выражение стремится к нулю и ограничено числом 2, поэтому по теореме Лебега о доминированной сходимости правая часть стремится к нулю. Оценка не зависит от t , значит непрерывность равномерная.

2.6. Положительная определенность и теорема Бохнера

В-пятых, характеристическая функция положительно определена:

$$\sum_{j,k=1}^m c_j \overline{c_k} \varphi_X(t_j - t_k) \geq 0$$

для любых $t_1, \dots, t_m \in \mathbb{R}^n$ и $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{C}$. Действительно,

$$\sum_{j,k=1}^m c_j \overline{c_k} \varphi_X(t_j - t_k) = \mathbb{E} \left| \sum_{j=1}^m c_j e^{i\langle t_j, X \rangle} \right|^2 \geq 0.$$

Это свойство важно в обратную сторону: по теореме Бохнера непрерывная в нуле положительно определенная функция φ с $\varphi(0) = 1$ является характеристической функцией некоторого вероятностного распределения. Для экзамена обычно достаточно знать необходимость этих условий и смысл положительной определенности.

2.7. Однозначность распределения и формула обращения

В-шестых, характеристическая функция однозначно определяет распределение. Если две случайные величины или два случайных вектора имеют одну и ту же характеристическую функцию, то их распределения совпадают. В одномерном случае это можно усилить формулой обращения: если $a < b$ - точки непрерывности функции распределения F , то

$$F(b) - F(a) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt.$$

Если дополнительно $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$, то распределение имеет непрерывную плотность

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi(t) dt.$$

Смысл: характеристическая функция - не просто вспомогательная величина, а полная запись закона распределения.

2.8. Характеристические функции независимых величин и преобразований

В-седьмых, характеристические функции особенно удобны для сумм независимых величин. Если X и Y независимы, то

$$\varphi_{X+Y}(t) = \mathbb{E}e^{it(X+Y)} = \mathbb{E}(e^{itX}e^{itY}) = \mathbb{E}e^{itX} \mathbb{E}e^{itY} = \varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

Для независимых $X_1, \dots, X_n$:

$$\varphi_{X_1+\dots+X_n}(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t).$$

Именно поэтому характеристические функции используются в центральной предельной теореме: свертка распределений превращается в произведение функций.

Для векторов действует аналогичная формула. Если X и Y независимые случайные векторы в $\mathbb{R}^n$, то

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

А если компоненты $X_1, \dots, X_n$ независимы, то

$$\varphi_{(X_1, \dots, X_n)}(t_1, \dots, t_n) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t_k).$$

Обратное тоже верно в стандартной форме: если совместная характеристическая функция вектора факторизуется в произведение одномерных характеристических функций координат, то координаты независимы, потому что характеристическая функция однозначно задает совместное распределение.

Еще одно полезное свойство - поведение при линейных преобразованиях. Если $Y = AX + b$, где A - матрица, b - вектор, то

$$\varphi_Y(t) = e^{i\langle t, b \rangle} \varphi_X(A^T t).$$

В одномерном случае для $Y = aX + b$:

$$\varphi_Y(t) = e^{itb} \varphi_X(at).$$

Для конечномерных распределений процесса это означает, что линейные комбинации координат также удобно описываются через одну и ту же характеристическую функцию:

$$\mathbb{E}e^{i(u_1 X_{s_1} + \dots + u_n X_{s_n})}.$$

2.9. Заключение

Итак, в этом билете главная логика такая: ограниченные измеримые функции на конечной мере можно интегрировать; комплексная экспонента от случайного вектора всегда ограничена; поэтому характеристическая функция всегда существует и является надежным способом кодировать конечномерные распределения.

3. Основные определения

Интегрируемая функция

Измеримая функция f называется интегрируемой относительно меры μ , если

$$\int |f| d\mu < \infty.$$

В этом случае пишут $f \in L^1(\mu)$.

Ограниченная функция

Функция f ограничена, если существует $M < \infty$ такое, что

$$|f(\omega)| \leq M$$

для всех ω или почти всюду. Для интеграла Лебега достаточно ограничения почти всюду.

Конечная мера

Мера μ называется конечной, если

$$\mu(\Omega) < \infty.$$

Вероятностная мера всегда конечна, потому что $P(\Omega) = 1$.

Комплекснозначная случайная величина

Случайная величина $Z = U + iV$, где U и V - действительные случайные величины. Ее математическое ожидание задается как

$$\mathbb{E}Z = \mathbb{E}U + i\mathbb{E}V,$$

если соответствующие ожидания существуют. Если $\mathbb{E}|Z| < \infty$, то ожидание существует.

Распределение случайного вектора

Для $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ распределение P_X задается формулой

$$P_X(B) = P\{X \in B\}, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Характеристическая функция распределения на $\mathbb{R}^n$

Если μ - вероятностная мера на $\mathbb{R}^n$, то

$$\varphi_\mu(t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle t, x \rangle} \mu(dx), \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

Характеристическая функция случайного вектора

Для $X = (X_1, \dots, X_n)$:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E} e^{i\langle t, X \rangle}.$$

Характеристическая функция случайной величины

Частный случай при $n = 1$:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E} e^{itX}.$$

Конечномерное распределение процесса

Для процесса $(X_s)_{s \in T}$ и индексов $s_1, \dots, s_n$ это распределение вектора

$$(X_{s_1}, \dots, X_{s_n}).$$

Характеристическая функция конечномерного распределения

$$\varphi_{s_1, \dots, s_n}(u_1, \dots, u_n) = \mathbb{E} \exp \left(i \sum_{k=1}^n u_k X_{s_k} \right).$$

Положительно определенная функция

Функция $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ положительно определена, если для любых $t_1, \dots, t_m \in \mathbb{R}^n$ и $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{C}$

$$\sum_{j,k=1}^m c_j \overline{c_k} \varphi(t_j - t_k) \geq 0.$$

4. Основные теоремы и свойства

Теорема 1. Ограниченная измеримая функция интегрируема на конечной мере

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ - пространство конечной меры, f измерима и $|f| \leq M$ почти всюду. Тогда $f \in L^1(\mu)$ и

$$\int |f| d\mu \leq M\mu(\Omega).$$

Доказательство

Так как $|f| \leq M$ почти всюду, по монотонности интеграла

$$\int |f| d\mu \leq \int M d\mu = M\mu(\Omega) < \infty.$$

Значит f интегрируема.

Следствие для вероятности

Если X - ограниченная случайная величина, то

$$\mathbb{E}|X| \leq M.$$

Поэтому X имеет математическое ожидание.

Следствие для характеристической функции

Для любого случайного вектора X и любого $t \in \mathbb{R}^n$ случайная величина

$$e^{i\langle t, X \rangle}$$

ограничена по модулю единицей, значит интегрируема. Поэтому $\varphi_X(t)$ существует для всех t .

Свойство 1. Нормировка

$$\varphi_X(0) = 1.$$

Свойство 2. Ограниченность

$$|\varphi_X(t)| \leq 1.$$

Свойство 3. Сопряженная симметрия

$$\varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}.$$

Свойство 4. Равномерная непрерывность

Характеристическая функция равномерно непрерывна на $\mathbb{R}^n$.

Идея доказательства

Для $h \rightarrow 0$:

$$|\varphi(t+h) - \varphi(t)| \leq \mathbb{E}|e^{i\langle h, X \rangle} - 1| \rightarrow 0$$

по мажорантной теореме Лебега, так как модуль подынтегрального выражения не больше 2.

Свойство 5. Положительная определенность

Характеристическая функция положительно определена:

$$\sum_{j,k=1}^m c_j \overline{c_k} \varphi(t_j - t_k) \geq 0.$$

Доказательство

$$\sum_{j,k=1}^m c_j \overline{c_k} \varphi(t_j - t_k) = \mathbb{E} \left| \sum_{j=1}^m c_j e^{i(t_j, X)} \right|^2 \geq 0.$$

Свойство 6. Единственность

Если

$$\varphi_X(t) = \varphi_Y(t) \quad \text{для всех } t,$$

то

$$P_X = P_Y.$$

То есть характеристическая функция однозначно определяет распределение.

Свойство 7. Формула обращения в одномерном случае

Если $a < b$ - точки непрерывности функции распределения F , то

$$F(b) - F(a) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt.$$

Если $\varphi \in L^1(\mathbb{R})$, то есть плотность

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-itx} \varphi(t) dt.$$

Свойство 8. Линейное преобразование

Если $Y = AX + b$, то

$$\varphi_Y(t) = e^{i(t,b)} \varphi_X(A^T t).$$

В частности, если $Y = aX + b$, то

$$\varphi_Y(t) = e^{itb} \varphi_X(at).$$

Свойство 9. Сумма независимых величин

Если X и Y независимы, то

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t).$$

Для независимых $X_1, \dots, X_n$:

$$\varphi_{X_1 + \dots + X_n}(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t).$$

Свойство 10. Независимость координат через факторизацию

Координаты $X_1, \dots, X_n$ независимы тогда и только тогда, когда

$$\varphi_{(X_1, \dots, X_n)}(t_1, \dots, t_n) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t_k).$$

Свойство 11. Моменты через производные

Если $\mathbb{E}|X|^m < \infty$, то характеристическая функция имеет производные до порядка m , и

$$\varphi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}X^k, \quad k \leq m.$$

Эта связь подробно разбирается в Билете 13. В этом билете важно не перепутать: характеристическая функция существует всегда, а моменты и производные нужного порядка могут не существовать.

Свойство 12. Согласованность конечномерных характеристических функций

Если конечномерные распределения процесса согласованы, то их характеристические функции тоже согласованы. Например,

$$\varphi_{s_1, \dots, s_n, s_{n+1}}(u_1, \dots, u_n, 0) = \varphi_{s_1, \dots, s_n}(u_1, \dots, u_n).$$

Перестановка индексов s_k соответствует такой же перестановке аргументов u_k . Это характеристическая версия согласованности из Билета 15.

5. Примеры

Пример 1. Ограниченная случайная величина

Пусть X принимает значения в отрезке $[-3, 3]$. Тогда

$$|X| \leq 3$$

и

$$\mathbb{E}|X| \leq 3.$$

Значит X интегрируема, даже если мы не знаем ее точного распределения.

Пример 2. Почему нужна конечность меры

На $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ функция

$$f(x) \equiv 1$$

ограничена и измерима, но

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx = \infty.$$

Значит ограниченность сама по себе не гарантирует интегрируемость на бесконечной мере.

Пример 3. Вырожденное распределение

Если $X = c$ почти наверное, то

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itc} = e^{itc}.$$

Это характеристическая функция меры Дирака δ_c .

Пример 4. Бернуллиевская случайная величина

Пусть

$$P\{X = 1\} = p, \quad P\{X = 0\} = q, \quad p + q = 1.$$

Тогда

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX} = q + pe^{it}.$$

Если $X_1, \dots, X_n$ независимы и имеют такое же распределение, то для $S_n = X_1 + \dots + X_n$

$$\varphi_{S_n}(t) = (q + pe^{it})^n.$$

Это характеристическая функция биномиального распределения.

Пример 5. Дискретный вектор

Пусть случайный вектор X принимает значения $x^{(1)}, \dots, x^{(m)} \in \mathbb{R}^n$ с вероятностями $p_1, \dots, p_m$. Тогда

$$\varphi_X(t) = \sum_{r=1}^m p_r e^{i\langle t, x^{(r)} \rangle}.$$

Например, если $X = (X_1, X_2)$ принимает значения $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ с вероятностями p_0, p_1, p_2 , то

$$\varphi_X(t_1, t_2) = p_0 + p_1 e^{it_1} + p_2 e^{it_2}.$$

Пример 6. Нормальное распределение

Если

$$X \sim N(m, \sigma^2),$$

то

$$\varphi_X(t) = \exp\left(imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right).$$

Для гауссовского вектора $X \sim N(m, \Sigma)$:

$$\varphi_X(t) = \exp\left(i\langle t, m \rangle - \frac{1}{2}t^T \Sigma t\right).$$

Эта формула будет основной в Билете 18.

Пример 7. Независимые координаты

Пусть X_1 и X_2 независимы. Тогда

$$\varphi_{(X_1, X_2)}(t_1, t_2) = \mathbb{E}e^{i(t_1 X_1 + t_2 X_2)} = \varphi_{X_1}(t_1)\varphi_{X_2}(t_2).$$

Если такая факторизация нарушается, координаты не являются независимыми.

Пример 8. Характеристическая функция существует без математического ожидания

У распределения Коши с плотностью

$$p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

не существует $\mathbb{E}|X|$, но характеристическая функция существует и равна

$$\varphi_X(t) = e^{-|t|}.$$

Это хороший пример против ошибки “если нет математического ожидания, то нет характеристической функции”.

Пример 9. Конечномерная характеристическая функция процесса

Пусть $(X_k)_{k \geq 1}$ - случайная последовательность. Для трех моментов времени 1, 2, 5:

$$\varphi_{1,2,5}(u_1, u_2, u_3) = \mathbb{E}e^{i(u_1 X_1 + u_2 X_2 + u_3 X_5)}.$$

Если X_1, X_2, X_5 независимы, то

$$\varphi_{1,2,5}(u_1, u_2, u_3) = \varphi_{X_1}(u_1)\varphi_{X_2}(u_2)\varphi_{X_5}(u_3).$$

Если последовательность стационарна в узком смысле, то такие функции не меняются при общем сдвиге индексов:

$$\varphi_{1,2,5} = \varphi_{1+h,2+h,5+h}.$$

6. Схемы доказательств / обоснований

Почему ограниченная измеримая функция интегрируема на конечной мере.

Достаточно сравнить $|f|$ с константой M :

$$0 \leq |f| \leq M.$$

По монотонности интеграла

$$\int |f| d\mu \leq \int M d\mu = M\mu(\Omega).$$

Конечность $\mu(\Omega)$ завершает доказательство.

Почему характеристическая функция всегда существует.

Для любого t :

$$|e^{i\langle t, X \rangle}| = 1.$$

Это ограниченная измеримая комплекснозначная случайная величина. На вероятностном пространстве любая ограниченная случайная величина интегрируема, значит

$$\mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle}$$

корректно определено.

Почему $|\varphi(t)| \leq 1$.

Используется неравенство

$$|\mathbb{E}Z| \leq \mathbb{E}|Z|$$

для интегрируемой комплексной случайной величины Z . При $Z = e^{i\langle t, X \rangle}$ получаем

$$|\varphi(t)| \leq \mathbb{E}1 = 1.$$

Почему характеристическая функция непрерывна.

Разность:

$$\varphi(t+h) - \varphi(t) = \mathbb{E}[e^{i\langle t, X \rangle}(e^{i\langle h, X \rangle} - 1)].$$

Подынтегральное выражение по модулю не больше 2 и стремится к нулю при $h \rightarrow 0$. Поэтому можно применить теорему Лебега о доминированной сходимости.

Почему характеристическая функция суммы независимых величин равна произведению.

Если X и Y независимы, то e^{itX} и e^{itY} тоже независимы как измеримые функции от независимых случайных величин. Тогда

$$\mathbb{E}(e^{itX}e^{itY}) = \mathbb{E}e^{itX} \mathbb{E}e^{itY}.$$

Почему характеристическая функция задает распределение.

Это теорема единственности. Идея доказательства: по $\varphi(t)$ можно восстановить интегралы от достаточно хороших функций через обратное преобразование Фурье. Затем индикаторы интервалов аппроксимируются такими функциями, и восстанавливаются значения

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$$

в точках непрерывности F . Следовательно, восстанавливается вся функция распределения.

Почему конечномерные характеристические функции задают конечномерные распределения процесса.

Для каждого набора $s_1, \dots, s_n$ функция

$$\varphi_{s_1, \dots, s_n}$$

является характеристической функцией случайного вектора $(X_{s_1}, \dots, X_{s_n})$. По теореме единственности она задает его распределение. Если это известно для всех конечных наборов индексов, то известны все конечномерные распределения процесса.

7. Что написать на доске

1. Интегрируемость ограниченной функции:

$$|f| \leq M, \quad \mu(\Omega) < \infty \quad \Rightarrow \quad \int |f| d\mu \leq M\mu(\Omega) < \infty.$$

2. Характеристическая функция случайной величины:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX} = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} P_X(dx).$$

3. Характеристическая функция случайного вектора:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle}.$$

4. Конечномерная характеристическая функция процесса:

$$\varphi_{s_1, \dots, s_n}(u_1, \dots, u_n) = \mathbb{E} \exp \left(i \sum_{k=1}^n u_k X_{s_k} \right).$$

5. Базовые свойства:

$$\varphi(0) = 1, \quad |\varphi(t)| \leq 1, \quad \varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}.$$

6. Независимые суммы:

$$X \perp Y \quad \Rightarrow \quad \varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

7. Формула обращения:

$$F(b) - F(a) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi(t) dt.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос. Почему ограниченная измеримая функция интегрируема именно на конечной мере?

Потому что

$$\int |f| d\mu \leq M\mu(\Omega).$$

Если $\mu(\Omega) < \infty$, правая часть конечна. Если мера бесконечна, оценка не дает конечности; пример $f \equiv 1$ на $\mathbb{R}$ показывает, что утверждение вообще неверно.

Вопрос. Почему характеристическая функция всегда существует?

Потому что комплексная экспонента имеет модуль 1:

$$|e^{i\langle t, X \rangle}| = 1.$$

Значит это ограниченная случайная величина, а на вероятностном пространстве ограниченные случайные величины интегрируемы.

Вопрос. Чем характеристическая функция отличается от моментной производящей функции?

Характеристическая функция:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX}$$

существует для всех $t \in \mathbb{R}$. Моментная производящая функция:

$$M_X(t) = \mathbb{E}e^{tX}$$

может не существовать ни в какой окрестности нуля. Например, у распределения Коши характеристическая функция есть, а моменты и $M_X(t)$ не существуют.

Вопрос. Что значит, что характеристическая функция - преобразование Фурье распределения?

Это значит, что вместо плотности или меры P_X рассматривается интеграл

$$\int e^{itx} P_X(dx).$$

Если есть плотность p , то это обычное преобразование Фурье:

$$\varphi(t) = \int e^{itx} p(x) dx.$$

Вопрос. Можно ли из характеристической функции восстановить распределение?

Да. По теореме единственности характеристическая функция однозначно задает распределение. В одномерном случае есть формула обращения для $F(b) - F(a)$ в точках непрерывности F .

Вопрос. Почему для суммы независимых величин характеристические функции перемножаются?

Потому что

$$e^{it(X+Y)} = e^{itX} e^{itY},$$

а для независимых случайных величин ожидание произведения равно произведению ожиданий.

Вопрос. Верно ли произведение характеристических функций без независимости?

Нет. Формула

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$$

требует независимости. Без независимости распределение суммы зависит от совместного распределения, а не только от маргинальных законов.

Вопрос. Как записать характеристическую функцию конечномерного распределения процесса?

Для индексов $s_1, \dots, s_n$:

$$\varphi_{s_1, \dots, s_n}(u_1, \dots, u_n) = \mathbb{E} \exp \left(i \sum_{k=1}^n u_k X_{s_k} \right).$$

Это характеристическая функция вектора $(X_{s_1}, \dots, X_{s_n})$.

Вопрос. Что дает положительная определенность характеристической функции?

Она является необходимым свойством любой характеристической функции:

$$\sum_{j,k} c_j \overline{c_k} \varphi(t_j - t_k) \geq 0.$$

Интуитивно это следует из неотрицательности квадрата модуля. В обратную сторону теорема Бохнера говорит, что непрерывная в нуле положительно определенная функция с $\varphi(0) = 1$ является характеристической функцией некоторого распределения.

Вопрос. Как связаны характеристические функции и моменты?

Если существует момент нужного порядка, то производные в нуле выражают моменты:

$$\varphi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E} X^k.$$

Но существование φ само по себе не означает существование моментов. Подробно это отдельная тема Билета 13.

Вопрос. Как проверить независимость координат через характеристическую функцию?

Нужно проверить факторизацию:

$$\varphi_{(X_1, \dots, X_n)}(t_1, \dots, t_n) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t_k).$$

Если она выполнена для всех аргументов, координаты независимы.

9. Типичные ошибки

1. Говорить, что ограниченная функция всегда интегрируема, не упоминая конечность меры.
2. Забывать измеримость: ограниченность без измеримости не дает интеграла Лебега как объекта на данном измеримом пространстве.
3. Путать интегрируемость X и существование характеристической функции. Для φ_X нужна интегрируемость e^{itX} , а она есть всегда, потому что модуль равен 1.
4. Путать характеристическую функцию с моментной производящей функцией:

$$\mathbb{E}e^{itX} \neq \mathbb{E}e^{tX}.$$

5. Считать, что если нет математического ожидания, то нет характеристической функции.
6. Применять формулу

$$\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$$

без независимости.

7. Считать, что плотность существует у любого распределения. Формула

$$\varphi(t) = \int e^{itx} p(x) dx$$

верна только при наличии плотности.

8. Забывать в векторном случае скалярное произведение:

$$e^{i\langle t, X \rangle},$$

а не произведение e^{itX} в одномерном смысле.

9. Писать формулу обращения без условия о точках непрерывности функции распределения.
10. Смешивать конечномерные распределения процесса с одномерными. Для процесса одномерные законы X_t сами по себе обычно не задают совместную зависимость между разными моментами времени.

10. Связи с другими билетами

Билет 05. Характеристическая функция определена для случайного вектора как измеримого отображения. Измеримость нужна, чтобы $e^{i\langle t, X \rangle}$ была случайной величиной.

Билет 06. Распределение случайного вектора P_X - мера, по которой интегрируется $e^{i\langle t, x \rangle}$. Конечномерные распределения процесса в этом билете получают характеристические функции.

Билет 07. Интегрируемость и теорема Лебега о доминированной сходимости нужны для существования и непрерывности характеристической функции.

Билет 09. Независимость дает факторизацию совместного распределения и произведение характеристических функций.

Билет 11. Формула замены переменной объясняет равенство

$$\mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle} = \int e^{i\langle t, x \rangle} P_X(dx).$$

Билет 13. Производные характеристической функции в нуле связаны с математическим ожиданием, вторыми моментами и матрицей корреляции.

Билет 15. Согласованные конечномерные распределения можно описывать через согласованные конечномерные характеристические функции.

Билет 17. Узкая стационарность означает неизменность всех конечномерных распределений при сдвиге, а значит неизменность их характеристических функций.

Билет 18. Гауссовские векторы и последовательности удобно задаются характеристической функцией

$$\exp\left(i\langle t, m \rangle - \frac{1}{2}t^T \Sigma t\right).$$

Билет 20. Характеристическая функция - Фурье-образ распределения; это связывает вероятностные меры, дельта-функции и обобщенные функции.

Билет 21. Метод характеристических функций используется в доказательстве центральной предельной теоремы и закона больших чисел.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно сказать три вещи.

1. Если $|f| \leq M$ и $\mu(\Omega) < \infty$, то

$$\int |f| d\mu \leq M\mu(\Omega) < \infty.$$

2. Характеристическая функция случайной величины:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX}.$$

Для вектора:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle}.$$

3. Она всегда существует, потому что $|e^{i\langle t, X \rangle}| = 1$, и однозначно задает распределение.

Минимальный пример: для $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$\varphi_X(t) = q + pe^{it}.$$

12. Минимум на хорошо

Кроме минимума нужно назвать свойства:

$$\varphi(0) = 1, \quad |\varphi(t)| \leq 1, \quad \varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}.$$

Также нужно объяснить:

- почему φ равномерно непрерывна;

- почему для независимых сумм функции перемножаются;
- как записывается характеристическая функция конечномерного распределения процесса;
- что без конечности меры ограниченность не гарантирует интегрируемость.

13. Что добавить для отлично

Для отличного ответа стоит добавить:

1. Доказательство интегрируемости ограниченной функции через оценку $M\mu(\Omega)$.
2. Доказательство существования характеристической функции через ограниченность комплексной экспоненты.
3. Положительную определенность:

$$\sum_{j,k} c_j \overline{c_k} \varphi(t_j - t_k) \geq 0.$$

4. Теорему единственности и идею формулы обращения.
5. Факторизацию совместной характеристической функции как критерий независимости координат.
6. Согласованность конечномерных характеристических функций:

$$\varphi_{s_1, \dots, s_n, s_{n+1}}(u_1, \dots, u_n, 0) = \varphi_{s_1, \dots, s_n}(u_1, \dots, u_n).$$

7. Предупреждение: характеристическая функция существует всегда, но моменты и производные могут не существовать.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Сначала я сформулирую базовый факт об интегрируемости. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ - пространство конечной меры, f измерима и ограничена: $|f| \leq M$. Тогда

$$\int |f| d\mu \leq \int M d\mu = M\mu(\Omega) < \infty.$$

Значит f интегрируема. В вероятности $P(\Omega) = 1$, поэтому всякая ограниченная случайная величина интегрируема.

Теперь характеристические функции. Для случайной величины

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E} e^{itX} = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} P_X(dx).$$

Для случайного вектора $X \in \mathbb{R}^n$:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E} e^{i\langle t, X \rangle} = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle t, x \rangle} P_X(dx).$$

Она всегда существует, потому что $|e^{i\langle t, X \rangle}| = 1$. Это как раз применение первой части билета.

Основные свойства:

$$\varphi(0) = 1, \quad |\varphi(t)| \leq 1, \quad \varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}.$$

Также φ равномерно непрерывна: разность оценивается через

$$\mathbb{E}|e^{i\langle h, X \rangle} - 1|,$$

и это стремится к нулю по теореме Лебега о доминированной сходимости.

Если X и Y независимы, то

$$\varphi_{X+Y}(t) = \mathbb{E}e^{itX}e^{itY} = \varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

Это одно из главных применений характеристических функций.

Для процесса (X_s) конечномерная характеристическая функция имеет вид

$$\varphi_{s_1, \dots, s_n}(u_1, \dots, u_n) = \mathbb{E} \exp \left(i \sum_{k=1}^n u_k X_{s_k} \right).$$

Она является характеристической функцией вектора $(X_{s_1}, \dots, X_{s_n})$ и поэтому однозначно задает соответствующее конечномерное распределение.

В конце можно привести пример. Для Бернулли:

$$\varphi_X(t) = q + pe^{it}.$$

Для нормального распределения:

$$\varphi_X(t) = \exp \left(imt - \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right).$$

Главная ловушка: характеристическая функция существует всегда, но это не значит, что существуют математическое ожидание, дисперсия или моментная производящая функция.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить нужно следующий каркас.

1. Ограниченная измеримая функция на конечной мере интегрируема:

$$|f| \leq M, \quad \mu(\Omega) < \infty \Rightarrow \int |f| d\mu \leq M\mu(\Omega).$$

2. Характеристическая функция:

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX}, \quad \varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle}$$

для вектора.

3. Она всегда существует, потому что модуль экспоненты равен 1.
4. Главные свойства:

$$\varphi(0) = 1, \quad |\varphi(t)| \leq 1, \quad \varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}.$$

5. Независимые суммы:

$$\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y.$$

6. Конечномерное распределение процесса:

$$\varphi_{s_1, \dots, s_n}(u) = \mathbb{E} \exp \left(i \sum u_k X_{s_k} \right).$$

7. Главная ошибка: не забыть условие конечности меры для интегрируемости и условие независимости для произведения характеристических функций.